

Diseño de una red IEEE 802.11ac para la teleoperación de un vehículo LHD en la extracción de mineral en galerías subterráneas

Adrián Álvaro López Pascual · Asesor: Dr. Pastor David Chávez Muñoz

XpoSTEM · Trabajo de Tesis 2 · a.lopezp@pucp.edu.pe

Resumen

La operación manual de vehículos de carga LHD en minería subterránea expone al operador a desprendimientos, gases y tránsito de maquinaria. Este trabajo diseña y valida por simulación una red IEEE 802.11ac que habilita la teleoperación del vehículo desde superficie, transmitiendo vídeo, comandos y telemetría. La validación se realiza sobre la geometría real del nivel NV1640 (Nexa Cerro Lindo) mediante simulación de red NS-3. Todos los indicadores de desempeño se cumplen con margen y respaldo estadístico.

Palabras clave

Teleoperación · IEEE 802.11ac · minería subterránea · LHD · propagación en túnel · calidad de servicio · simulación NS-3.

1. Introducción

La teleoperación retira al trabajador del frente de riesgo, pero exige una red que sostenga vídeo de conducción en tiempo real, comandos de baja latencia y telemetría continua, en un medio confinado con reflexiones, curvas, intersecciones y movilidad del nodo embarcado. El caso de estudio es el nivel NV1640 de la mina Nexa Cerro Lindo, con layout de block caving tipo El Teniente.

2. Antecedentes

Se realizó una revisión sistemática (método Kitchenham) de tecnologías de comunicación en túneles y minas. Frente a LPWAN/WSN (sin capacidad de vídeo), LTE/5G privado (mayor complejidad) y comunicación óptica (sensible a alineamiento), se selecciona 802.11ac industrial por su capacidad, disponibilidad de equipos y soporte de priorización de tráfico. La propagación se modela con un enfoque two-slope calibrado contra el site survey TamoGraph.

3. Objetivos

- Caracterizar el canal de propagación en las galerías.
- Diseñar la arquitectura física y lógica de la red.
- Dimensionar el subsistema de radio y antenas.
- Establecer las políticas de QoS y movilidad.
- Validar el desempeño extremo a extremo por simulación.
- Evaluar la viabilidad técnico-económica.

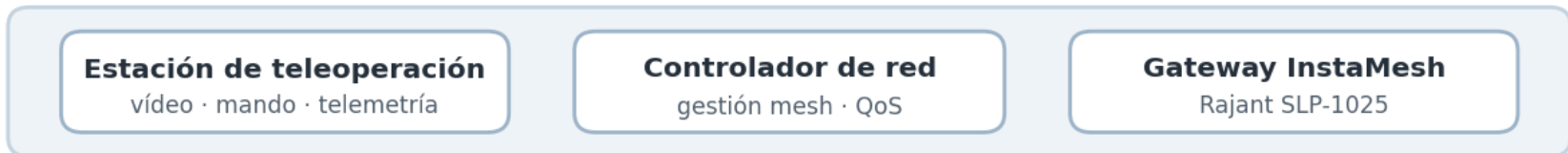
4. Metodología

Se aplicó Design Thinking: (1) empatizar con el operador y su riesgo; (2) definir requisitos y KPIs; (3) idear y comparar tecnologías; (4) prototipar en NS-3 sobre la geometría real; (5) validar contra TamoGraph. La red integra un backbone de fibra óptica en anillo y una malla de acceso de 12 puntos (5 AP Hawk de 30 dBm + 7 AP Cardinal de 23 dBm), con el LHD embarcando un radio y antena HELI-40. Se ejecutaron 18 simulaciones de 300 s (10 semillas de operación + referencia + estrés + traspaso).

Arquitectura de la red IEEE 802.11ac — teleoperación LHD, NV1640

Nexa Cerro Lindo · 5 GHz · 40 MHz · 2x2 MIMO · QoS 802.11e/WMM

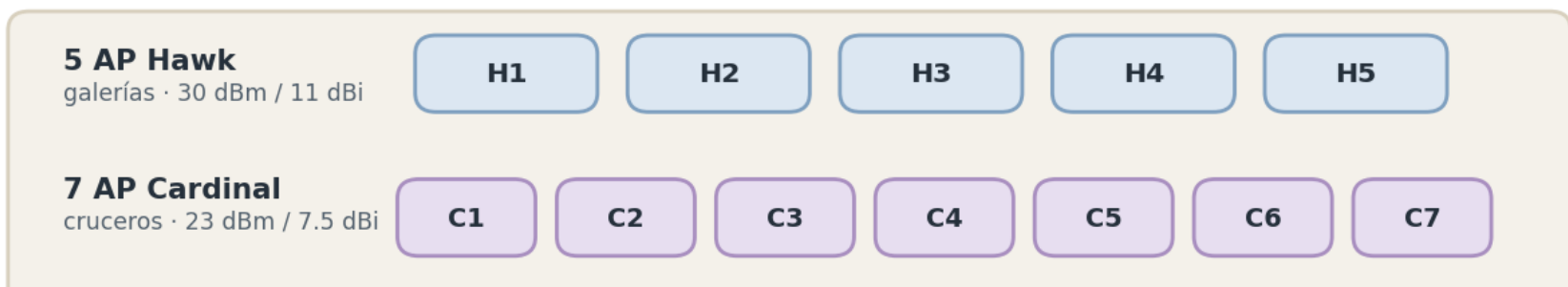
CENTRO DE CONTROL



BACKBONE — FIBRA ÓPTICA EN ANILLO (1 GbE)



ACCESO INALÁMBRICO — MALLA InstaMesh (12 AP)



5. Resultados

Sobre la geometría real de la zona de producción, todos los indicadores de desempeño se cumplen con margen, reportados como media e intervalo de confianza al 95 % sobre 10 semillas independientes:

3.04 ms

OWD comandos
(≤ 20 ms)

35.9 ms

Latencia vídeo
(≤ 150 ms)

100 %

Disponibilidad
(≥ 99.9 %)

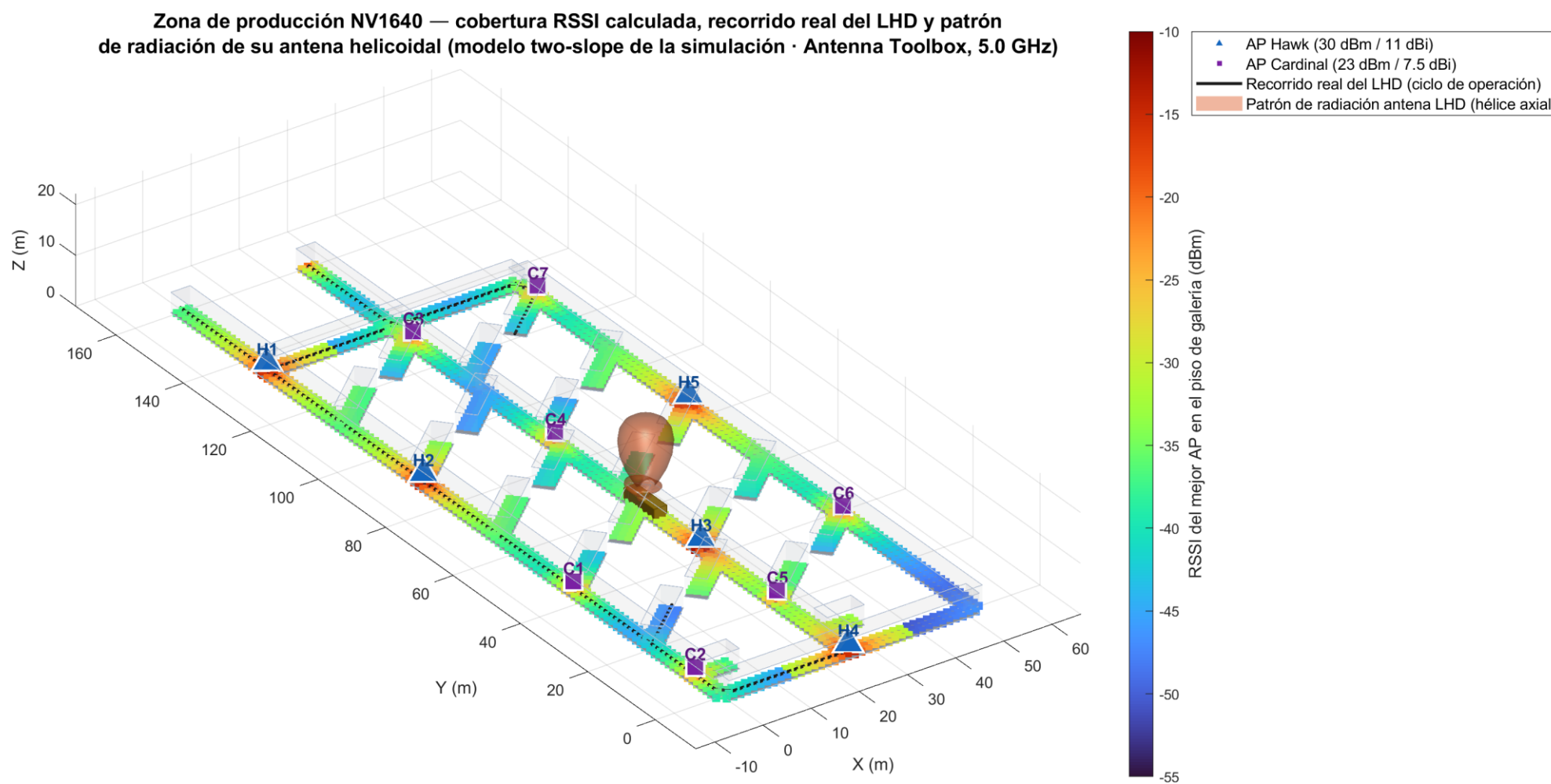


Figura 2. Entorno 3D: galerías reales, 12 AP y patrón de radiación de la antena del LHD (MATLAB).

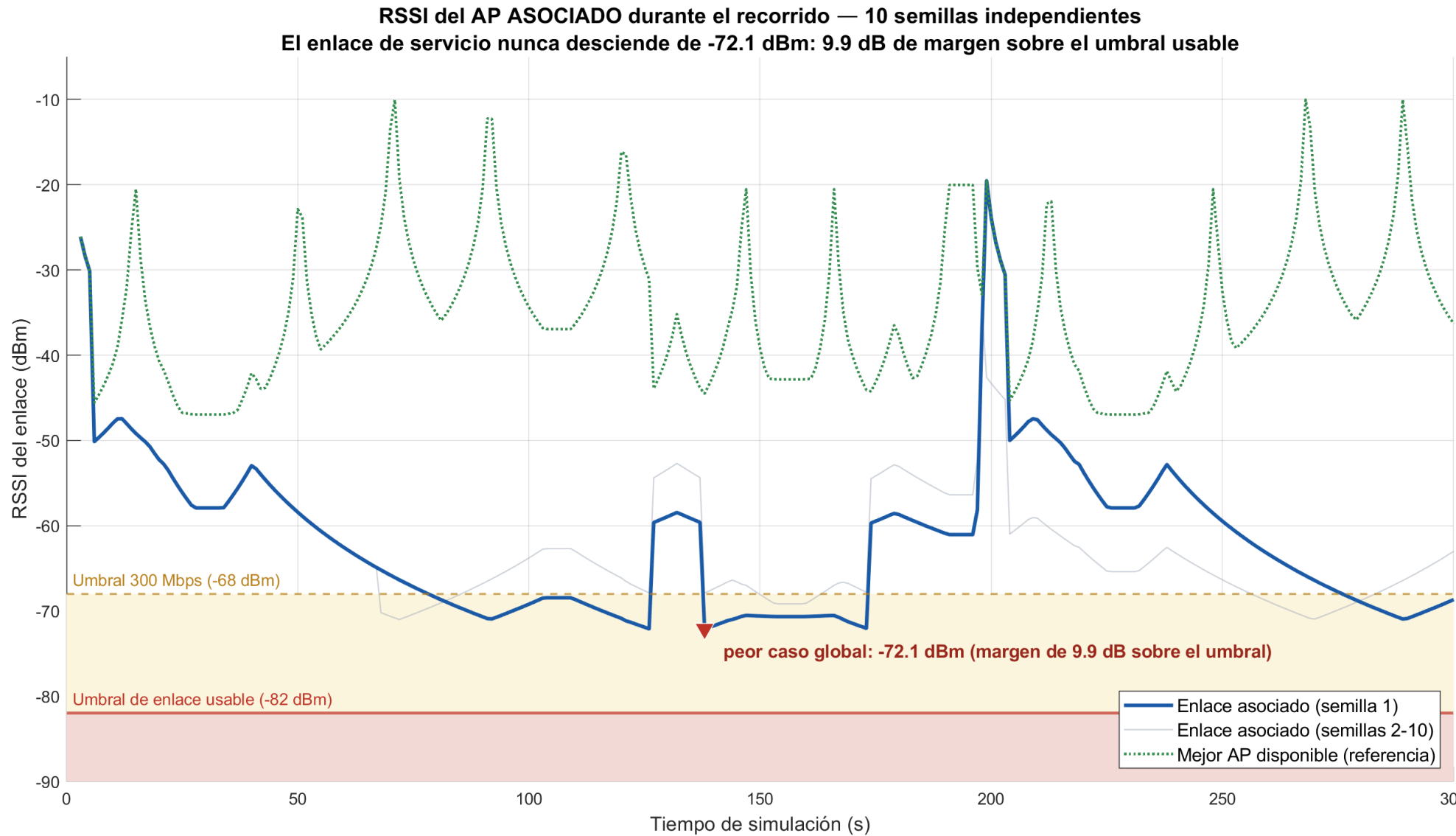


Figura 3. RSSI del enlace asociado: nunca cae de -72.1 dBm (9.9 dB de margen sobre el umbral).

7. Conclusiones

La red IEEE 802.11ac diseñada es idónea para la teleoperación del LHD en el nivel NV1640: cumple todos los KPIs con respaldo estadístico, es económicamente incremental sobre la infraestructura existente, cumple el marco regulatorio (banda 5 GHz de uso libre; reglamento de seguridad minera) y aporta un beneficio ético directo — retirar al trabajador de la zona de riesgo. Constituye un camino replicable hacia una minería peruana más segura.

8. Agradecimientos

Al Dr. Pastor David Chávez Muñoz por su asesoría, y a la PUCP por la formación recibida.

9. Referencias

- Z. Sun, I. F. Akyildiz, «Channel Modeling for Wireless Networks in Tunnels», IEEE Trans. Commun., 2010.
- Rajant, «InstaMesh Whitepaper», 2015.
- E. Egea-López et al., «Wireless Communications in Underground Mines», 2019.
- The ns-3 Consortium, «ns-3.40 Documentation», 2024.